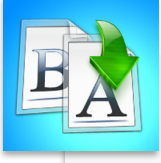


YAYIN GRAFİĞİNDE TİPOGRAFİK UNSURLAR



İÇİNDEKİLER

- Giriş
- Temel Terimler
- Tipografik Ölçüler
- Yazının Sınıflandırılması
- Yazıtipi Seçimi
- Metnin Düzenlenmesi
- Yazıda Okunurluk ve Okuturluk
- InDesign Üzerinde Yazı İşlemleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tipografi ile ilgili temel terimleri birbirinden ayırt edebilir.
 - Yayına uygun yazıtipi seçimini gerçekleştirebilir.
 - Tasarım yaparken tipografik ölçüleri doğru kullanabilir.
 - Yayınlarda metinleri okunurluk ve okuturluk sağlayacak şekilde düzenleyebilir.
 - Metinde oluşabilecek tipografik hataları fark edebilir ve çözebilir.
 - InDesign üzerinde hizalama ve boşluk düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilir.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

YAYIN GRAFİĞİ Doç. Dr. Öznur IŞIR

ÜNİTE 6

GİRİŞ

Yazı; en gelişmiş iletişim türlerinden birisi olan insan dilinin karmaşık süreçler sonunda işaretler dizgesi haline gelerek günümüz uygarlığının üzerine kurulduğu yapı taşlarından birisi olmuştur. Yazı *farklı toplumlar arasında ticaret yapılmasına, tarihi olayların kaydedilmesine, bilimsel ve sanatsal gelişmelerin aktarılmasına ve fikirlerin zamanın ötesine geçmesine* imkan sağlamıştır. İlk başta göstergelere ve resimlere dayalı yazılar, zamanla sadeleşerek sembolik yapılardan işaretlere dönüşmüştür. Günümüzde kullanılan pek çok alfabenin atası olan Fenike alfabesinin ortaya çıkışı ise kültür tarihi açısından önemli dönüm noktalarından birisidir.

Toplular yazıları kaydetmek için farklı araçlar ve yüzeylerden faydalansa da saklanması, taşınması ve okunması açısından en kullanışlı malzeme olan *kağıdın keşfi*, masaüstünde kullanılabilen yayınların oluşması açısından önemliydi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen kitapların katipler tarafından elle çoğaltılması çok uzun ve zahmetli bir süreçti. Bundan dolayı çok uzunca bir süre yayınlara erişim sadece ayrıcalıklı ufak bir sınıfa ait olmuştur. Yazıya erişimin demokratikleşmesi ve modern anlamda tipografiden söz edebilmek için ise *değişken harfler ile baskı teknolojisinin keşfi* gerekmektedir. Aslında metal olmayan taşınabilir harf kalıpları ilk olarak Çin’de bulunsa da binlerce farklı karakter içeren yazı sistemlerinden dolayı kullanışlı olmamıştır. Gutenberg’in metal harf kalıplarının *hem suya ve boyaya dayanıklı olması* sebebiyle tekrar kullanılabilmesi *hem de seri üretimi mümkün kılması* bu açıdan tarihi bir öneme sahiptir.



‘Tipografi’; eski Yunanca, týpos (form) ve graphia (yazmak) sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Ancak baskı teknolojileri açısından büyük bir gelişme olsa da bir metni elle, kasalarda gruplandırılmış harflerden birer birer kullanarak oluşturmak hala pahalı ve zorlu bir işlemdi. 1886’da Ottmar Mergenthaler’in harfleri bir klavye üstünde bir araya getirmeyi sağlayan *linotipi* bulması basım ve kitap adına bir devrim olmuştur (Weill, 2015: 12). 1980’lerin sonunda kişisel bilgisayarların gelişimi, kullanımının kolaylaşması ve yaygınlaşması ise yayıncılık alanında bir diğer devrimsel gelişmedir. “*Postscript*” yazılım dilinin geliştirilmesi ile beraber harfleri farklı boylarda ve aynı kalitede basmak mümkün hale gelmiştir (Uçar, 2016: 121). Tüm bu tarihsel gelişmeler harflerin tasarlanması, düzenlenmesi ve üretim teknolojilerini içeren bir uzmanlık alanı da yaratmıştır. Yazıyı oluşturan harflerin ve diğer karakterlerin okunurluğu, anlaşılabilirliği ve görsel olarak etkileyiciliği açısından kullanımını araştıran ‘tipografi’; eski Yunanca, týpos (form) ve graphia (yazmak) sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Yazı insanlık tarihi açısından her zaman çok büyük öneme sahip olsa da çağımızdaki iletişim teknolojilerinin hayatımızdaki yeri ve kullanım süresi göz önüne alındığında, günümüzde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu açıdan iletişimin doğru ve etkili biçimde sağlanabilmesi için gerek dijital gerekse basılı yayınlarda yazının düzenlenmesi gereklidir. Dijital teknolojiler saniyeler içinde yazıyüzünü değiştirmeye, bir yazıtipinin özellikleri üzerinde değişiklikler yapabilmeye, metin üzerinde boşluk ve hizalama düzenlemeleri yapabilmeye olanak sağlasa da bunları

doğru ve etkili kullanabilmek için tipografinin temel unsurlarını iyi bir şekilde anlamak gereklidir.

Yayın grafiğinde tipografik unsurlar sayfa üzerindeki en temel öğelerden birisi olduğu için yayının hem kullanışlılık hem de estetik açıdan başarılı olabilmesi için yayının ihtiyaçlarına, mecrasına, hedef kitlesine uygun yazıyüzünün seçilmesi çok önemlidir. Bununla beraber yazının doğru boyutlandırılması ve boşlukların doğru şekilde düzenlenmesi okunabilirlik açısından önem arz eder. Tasarımcıya düşen görevlerden bir diğeri ise metinde oluşabilecek tipografik hataları fark ederek bunları ayıklayabilmektir.

TEMEL TERİMLER

Uluslararası olarak bazı terimlerin birbirinin yerine kullanılması gibi yaygın hataların yanında terimlerin Türkçe'ye çevrilirken bir dil birliği yakalanamaması da literatürde karşılaşılan problemlerden birisidir. Ancak alanda uzmanlaşabilmek, yerli / yabancı kaynaklarda araştırma yapabilmek ve sektörde doğru iletişim kurabilmek açısından temel terminolojiye hakim olarak onu doğru kullanmak önemlidir.



Yazıyüzü; aynı belirgin tasarıma sahip karakterlerin, harflerin, rakamların, sembollerin, noktalama işaretlerinin bir koleksiyonudur.

Tipografi: Bu terim ilk kez Johann Gutenberg'in metal harflerini tanımlamakta kullanılsa da günümüzde *bütün baskı yazıları ve noktalama işaretlerinin sanatsal ve tasarıma dayalı özelliklerini ve üretim teknolojilerini* konu alan bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir (Becer, 1997: 176).

Alfabe: *Belirli bir dile ait sesleri yazmak ya da okutmak için kullanılan; belli bir sıra ile dizilmiş harf, karakter ya da semboller bütünüdür.* Çoğu alfabe ünlü ve ünsüz sesleri simgeler ancak bir kelimenin tamamını temsil etmek üzere sembollerin kullanıldığı alfabeler de mevcuttur. Günümüz Avrupa alfabelerinin çoğu, modern Latin alfabesinden türemiştir (Ambrose & Harris, 2012: 23).

Yazıyüzü (Typeface): *Aynı belirgin tasarıma sahip karakterlerin, harflerin, rakamların, sembollerin, noktalama işaretlerinin (vb.) bir koleksiyonudur* (Ambrose & Harris, 2014: 17). Farklı Türkçe kaynaklarda yazı karakteri, tipografik karakter, harf biçimi gibi çevrimleri ile karşılaşılabilmektedir.

Yazıtipi (Font): Genellikle yazıyüzü ile eşanlamlı olarak kullanılmasına karşın aslında *bilgisayar kodu, litografik film, metal veya ahşap kalıp olsun, yazıyüzü üretimi için fiziksel bir araçtır* (Ambrose & Harris, 2014: 16). Günümüzde yazıtipi, bilgisayarımıza yüklediğiniz ve yazıyüzünü kullanmanıza izin veren bir yazılım parçası olsa da (Görsel 6.1) eskiden çok organize şekilde saklanması gereken koleksiyonlardı.



Görsel 6.1. Yazıyüzü ve Yazıtipi



Yazı ailesi biçimleri formaların ağırlığında (weight), açısında (angle) veya genişliğinde (width) özelleşir.

Yazı Ailesi (Font Family): *Belli bir yazıtipinin farklı özelliklerini içeren yazıtipi takımıdır.* ‘Dik düz’ temel kesimdir ve gövde metinlerinin çoğunluğunun dizildiği temel biçemdir. Diğer aile üyeleri bunun çeşitlemeleridir (Ambrose & Harris, 2014: 18). Bu çeşitlemeler genellikle formların ağırlığında (weight), açısında (angle) veya genişliğinde (width) özelleşir. Ağırlık biçemlerinde light, book, regular, medium, bold ve black; açı biçemlerinde italic ve oblique; genişlik biçemlerinde ise wide, condensed ve extended karşımıza çıkan çeşitlemelerdir (Görsel 6.2). Bazı yazı aileleri bu çeşitlemelerin tamamını ya da kombinasyonlarını içermekte iken (wide ultrablack italic gibi) bazılarında sadece regular (normal), bold (kalın) ve italik (eğimli) olmak üzere üç ana versiyon bulunur. Yazı ailesindeki bu versiyonlardan genellikle yayında vurgu ve hiyerarşi yaratmak için faydalanılır.

Helvetica

Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Roman
Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic

Görsel 6.2. Helvetica’ya Ait Biçemler

YAZININ SINIFLANDIRILMASI

Dijital yazı biçimlerinin tanıtılmasından bu yana, tasarımcıların kullanabileceği binlerce yazıyüzü geleneksel yazıyüzlerine eklendi. Şu an bilinen yaklaşık yarım milyon yazıyüzü bulunmakta ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Elbette bu yazıtiplerinin hepsini bilmek neredeyse imkânsızdır. Bununla birlikte *yazının sınıfını ya da tarihsel arka planını bilmek tasarıma uygun tercihler yapabilmek açısından çok önemlidir.*

Bu yüzden yazıyüzlerini sınıflandırabilmek için pek farklı sistem geliştirilmiştir. Bu sistemlerin bazıları yazının geliştirildikleri döneme uygun olarak tarihsel bir sınıflandırma yaptığı gibi kimisi yazıyüzlerinin tipik kullanımlarına ya da yapısal özelliklerine dayanır. Yapısal özelliklere göre kaba bir sınıflandırma; tırnaklı (serif), tırnaksız (sans-serif), el yazısı (script) ve dekoratif (decorative) şeklinde yapılabilir (Görsel 6.3). Tarihsel olarak ise; geleneksel (old style), geçiş dönemi

(transitional), modern (modern), levha (slab serif/egyptian) ve tırnaksız (sans-serif) olarak gruplara ayrılabilir.

	Serif Typeface		Script Typeface
	Sans-serif Typeface		Decorative Typeface

Görsel 6.3. Temel Sınıflandırma

YAZITİPİ SEÇİMİ

Seçilen yazıtipinin sadece kelimenin okunabilmesini sağladığı yönündeki pragmatik yaklaşım günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. *Yazıtiplerinin çağrıştıracı ve anımsatıcı güçleri olduğu ve her birinin farklı karakterlere, farklı seslere ve kişiliklere sahip olduğu* pek çok tasarımcı tarafından kabul görmektedir.

Okutmanın ötesinde görsel olarak farklı duygular oluşturabilen, farklı işlevleri yerine getirebilen, cinsiyet çağrışımları yaratan, farklı yaş gruplarına hitap eden özellikleri ile aynı zamanda görsel birer kimliği olan yazıtiplerinin doğru seçilmesi yayınların tasarımı ve iletişimin sağlanabilmesi açısından önemlidir.



Yazıtiplerinin çağrıştıracı ve anımsatıcı güçleri vardır.

Tıpkı ayaklarımızın şekli aynı kalsa da farklı görevlere ihtiyaç duymaları gibi kelimeler de farklı tasarım görevleri için farklı yazıtipleri giymeye ihtiyaç duyarlar. Yazıtiplerinin farklı işlevleri olması gibi farklı duyguları da ifade edebilirler. Bir harfe yakından bakarsanız, fiziksel özelliklerini ifade edilen kişiliği görebilirsiniz: hafif veya ağır, yuvarlak veya kare, ince veya yapılı... Örneğin karanlık duygular keskin kenarlı siyah bir yazı biçimi gerektirir; hoş duygular en iyi resmi olmayan, hafif karakterler tarafından uyarılır (Spiekermann & Ginger, 2003, s. 45). Yani bir yazıtipi öfkeyle bağırabilir, neşe saçabilir, gizemli ya da endişeli görünebilir. Tıpkı sözel iletişimde aynı kelimeyi farklı tonda ya da vurgu ile söylediğimizde kelimenin sözlük anlamı değişmese bile farklı duyguları ifade edebileceği gibi yazılı iletişimde de yazıtipini değiştirerek farklı duyguları okuyucuya yansıtabiliriz. Örneğin “merhaba” kelimesi selamlama için kullanılmakla beraber uzun süredir görmediğimiz bir arkadaşımızla beklenmedik bir yerde karşılaştığımızdaki mutlu şaşkınlığı, bir iş görüşmesine girdiğimizdeki gerginliği, geç kaldığımızda öğretmenimizin alaycılığını aynı kelime üzerinden hissedebiliriz. Yazıtipleri de yayın grafiğinde benzer şekilde kullanılabilir (Görsel 6.4).

Merhaba *Merhaba*
 Merhaba Merhaba
 Merhaba MERHABA

Görsel 6.4. Farklı Çağrışımlar Yaratan Yazıyüzleri

Yazıtipleri aynı zamanda cinsiyet çağrışımları yaratmak için de kullanılabilir. Çok etli ve çıkıntılı yazıtiplerinin genellikle eril olduğu, kaprisli ve daha ince kıvrımlı yazıtiplerinin da genellikle dişil olduğu düşünülür.



Örnek

•Bunun iyi örneklerinden birisi John Gray’in “Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten” kitabının kapak tasarımında görülmektedir. Bu kitapta tasarımcı Andrew Newman erkek hatları için Architectura, dişi hatları için de Centaur seçmiştir. Architectura’nın erkeksi durmasının sebebi uzun, sağlam, hafif uzay çağı havalı, ayakları yere sağlam basan ve amansız olmasıdır. Centaur bir boğayı düşündürten ismine rağmen, el yazısını andırır görüntüsü ve ince hatlarıyla son derece çekici ve zariftir (Garfield, 2012: 33). Ve yayının önermesi olan erkeklerin marstan, kadınların venüsten geldiği fikrini karşı tarafa başarılı şekilde iletmek için sadece doğru yazı karakterlerini seçmek yeterli olmuştur.



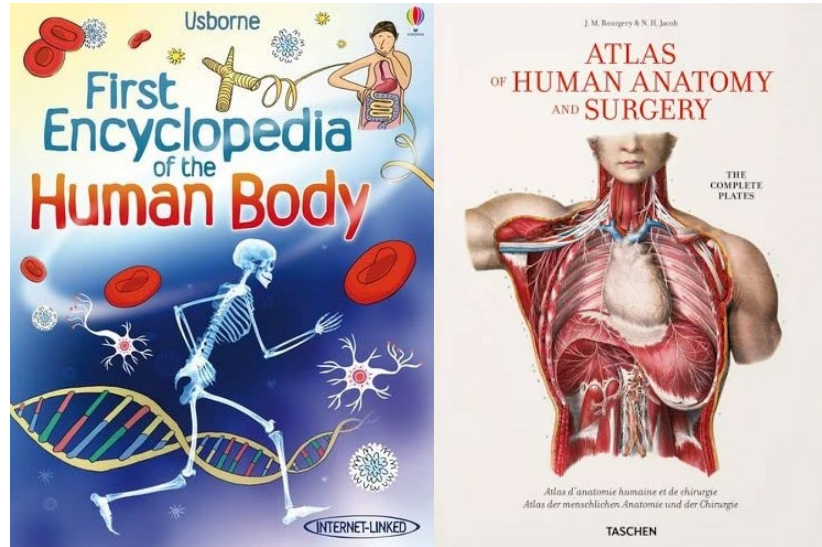
Yayının içeriğine uygun olmayan bir yazı tipi, yayının içeriğini doğru aktarma konusunda iletişimin gerçekleşmesinde engel yaratabilir.

Yazıtipi seçilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise yayının içeriğidir. Bir ayakkabı çok şık olabilir ve bir davete mükemmel uysa bile plajda giyildiğinde komik duracaktır. Aynı şekilde yayının içeriğine uygun olmayan bir yazı tipi, yayının içeriğini doğru aktarma konusunda ve dolayısıyla iletişimin gerçekleşmesinde engel yaratabilir (Görsel 6.5). Örneğin tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir pandemi esnasında hastalık sebebi ile hayatını kaybedenlerin güncel listesi için comic sans yazıtipinin kullanılması durumun ciddiye alınmadığı gibi yanlış bir izlenim yaratabilir.



Görsel 6.5. İçeriğe Uygun Olmayan ve Olan Yazıtipi Kullanımı

*Seçimimizi etkileyecek unsurlardan bir diğeri ise yayının hedef kitesidir. Bir çocuk kitabının kapağında kullanılacak yazıtipi ile bir bilim dergisinin kapağında kullanılacak yazıtipi aynı olamaz (Görsel 6.6). Yazıtipinin hedef kitleye uygun olarak seçilmemesi yayının kitesine hiçbir zaman ulaşamamasına ve doğal olarak yayının amacını gerçekleştirememesine sebep olabilir. Bu yüzden yazı tipleri seçilirken *tasarımcı karşısındaki tasarım işini, hedef kitesini, yayının mecrasını ve içeriğini iyi bir şekilde analiz edilerek yazı tipinin karakter özellikleri ile verilmek istenilen mesajın uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır.**



Görsel 6.6. Aynı Konuda Farklı Hedef Kitlelere Yönelik Tasarlanmış Yayınlar

Yayının mecrası da yazıtipi seçiminde büyük rol oynar. Örneğin ekran kullanımı için tasarlanan yazıtiplerinin amacı; farklı sistemlerde kullanılırken aynı performansı gösterebilmeleridir. Ancak *web yazıtipleri basılı yayınlarda kullanıldıklarında tırnaklarının fazla ince ya da kalın olmaları sebebiyle baskı sırasında mürekkeple şişebilirler* (Ambrose & Harris, 2012b:37). Bundan dolayı genellikle kurumsal markalar internet ve basılı yayınlarında kullanılmak üzere belirlenmiş iki adet yazıtipine sahiptirler.

Deneysel Tipografi

Geleneksel anlamda yazıtipleri profesyonel harf tasarımcıları tarafından tasarlanır. Grafik tasarımcılar ise karşısındaki işe uygun olarak seçtiği yazıtipi üzerinde eğer gerekli ise harf ve kelime boşlukları gibi ayarlamaları yaparak dizgiyi gerçekleştirir. Ancak bazı durumlarda yayına özel bir tasarım gerekebilir. Bu noktada *tipografik kuralların olmazsa olmazları bilinmesine karşın bilinçli olarak bu kurallar yıkılabilir*. Harfi klavyeden tuşlamak yerine deneysel üretimler için kolaj, illüstrasyon, modelleme, fotoğraf gibi tekniklerden faydalanılabilir. Üretimde organik ya da inorganik malzemeler kullanılabileceği gibi dijital yayınlarda hareketten yararlanarak kinetik çalışmalar da yapılabilmektedir. *Deneysel tipografi daha çok yayın kapaklarında, afişlerde ve jeneriklerde dikkat çekici unsur olarak tercih edilebilmektedir* (Görsel 6.7). Ancak uzun metinlerin dizgisi için uygun değildir.



Web yazıtipleri basılı yayınlarda kullanıldıklarında tırnaklarının fazla ince ya da kalın olmaları sebebiyle baskı sırasında mürekkeple şişebilirler.



Görsel 6.7. Deneysel Tipografi ile Hazırlanmış Yayın Kapak Tasarımı

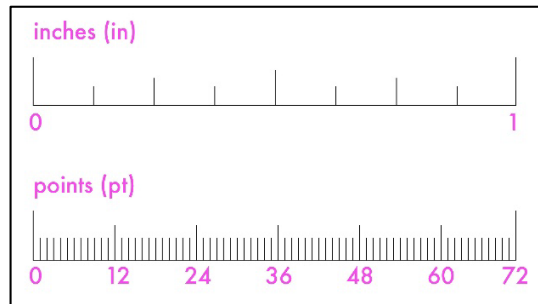
TİPOGRAFİK ÖLÇÜLER



Tasarımcının tipografik düzenlemelerde aşına olması gereken ve en yaygın kullanılan ölçü birimleri; punto (point), pika (pica) ve birimdir (unit).

Tasarımcının tipografik düzenlemelerde aşına olması gereken ve en yaygın kullanılan ölçü birimleri; *punto (point)*, *pika (pica)* ve *birimdir (unit)*. Bu ölçü birimleri tasarımcılar, işverenler ve okuyucular arasında hızlı ve anlaşılır bir iletişim kurulabilmesi açısından önemlidir.

Matbaanın keşfinden sonra bu teknoloji çok hızlı bir şekilde yayılmıştır ve her dökümhane kendi yazı kalıplarını ürettiği için uzun bir süre standardizasyon oluşamamıştır. 18. yüzyılın başlarına kadar bir ölçüm sistemi standartlaştırma girişiminde de bulunulmamıştır. 1737’de Fransız Pierre Fournier punto adını verdiği standart bir ölçü birimi önermiş ve bundan 40 yıl sonra François-Ambroise Didot bu sistemi geliştirerek şu an kullanılan Avrupa sistemi haline getirmiştir. Ancak sistemleri buna dayanmasına karşın İngiltere’de Amerika’da bu standardı benimsememiştir (Bridgewater, 1987: 58). Bundan dolayı harf tasarım ve düzenleme ölçüleri *Didot ve Anglo-Amerikan* olmak üzere iki yaygın sistem kullanır. Aslında her iki sistemde de ölçü birimi olarak *inç (inch)* kullanılmaktadır ve *punto 1 inçin 72 eşit parçaya bölünmesi ile elde edilir* (Şekil 6.1). Aradaki fark Paris inçinin İngiliz ve Amerikan inçinden biraz daha uzun olmasıdır.



Şekil 6.1. 72 Punto’nun 1 İnç Eşit Olduğunu Gösterir Şekil

Punto

Punto yazı boyutunu ve satırlar arasındaki boşluğu belirtmek için baskıda en yaygın kullanılan ölçümdür. Bazı durumlarda, bir sütunun genişliğini ve derinliğini ölçmek için de puntolar kullanılır (Strizver, 2012). *'pt' olarak kısaltılan* ölçü günümüz dünyasında standartlaştırılmıştır ve *metrik sistemde yaklaşık 0,035 santime denk gelmektedir.* Aslında punto harfin kendi yüksekliğini değil, matbaada kullanılan metal harf bloklarının yüksekliğini ifade eder. Günümüzde ise *dijital yazıtiplerindeki karakter kutusuna denk düşer.* Elbette karakterler her zaman blokun üst veya alt sınırına kadar uzanmaz (Ambrose & Harris, 2012: 207). Dolayısıyla *her yazı karakterinin 1 puntosu aynı yükseklikte değildir* (Görsel 6.8).

ARIAL GABRIOLA COURIER

Görsel 6.8. Farklı Yazıtiplerinin Aynı Puntodaki Yükseklikleri

Yazıtipine göre 10-14 punto arası genellikle metin gövdelerinde kullanılır. 6-8 punto arası açıklamalar ve dipnotlar gibi ana metinden daha küçük yazılması gereken metinlerde tercih edilirken 14 punto ve üzeri ise başlıklar için uygundur.

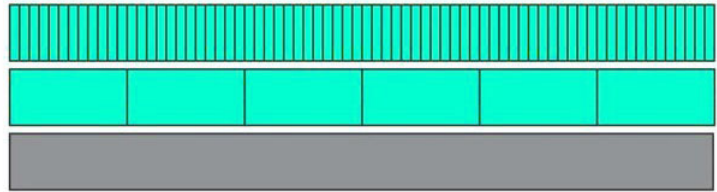
Pika

Avrupa (Didot) puntosu 0,0148 inçtir ve bunlardan 12'si 0,1776 inç ölçülerinde bir birim oluşturur. Anglo-Amerikan sisteminde *12 punto, 1 pika yapar* (Şekil 6.2). Bu 12 ölçülük birime Fransa ve Almanya'da 'cicero', İtalya'da 'riga tipografica' ve Hollanda'da 'augustin' denilmektedir (Bridgewater, 1987: 58). *Pikalar tipik olarak sabit yatay ölçümleri, çoğunlukla sütun genişliğini temsil etmek için kullanılır.* Özellikle gazeteler, dergiler ve haber bültenleri tasarlarırken yaygın olarak kullanılırlar (Strizver, 2012).

72 PUNTO

6 PİKA

1 İNÇ



Şekil 6.2. Pikanın Punto ve İnç Ölçülerine Çevrimi

Satır uzunlukları kitap ya da dergilerin sayfa boyutlarına ve harf büyüklüğüne göre de değişkenlik göstermesine rağmen yine de bu değişkenliğin belli bir ölçüye göre yapılması gerekmektedir. Özellikle de kitap yayıncılarının kullandığı en sık satır uzunluğu 12 cm'lik ölçüdür. Yani 16 cm sayfa genişliği olan standart kitaplarda satır uzunlukları cetvel ile ölçüldüğünde, 12 cm uzunluk birimi çıkacaktır. 12 cm'lik satır uzunluğu ise 26,5 pikaya eşittir (Erdal, 2015: 117).

Birim



Punto yazı boyutunu ve satırlar arasındaki boşluğu belirtmek için baskıda en yaygın kullanılan ölçümdür.

Bazı tipografik ölçüler punto ve pika gibi mutlak değildir ve yazının punto büyüklüğüne göreli. *Bir em, metal döküm büyük 'M' harfini kapladığı alanın genişliğinden türemiş ölçü birimidir* ve belli bir yazı karakterinin büyüklüğüne eşittir (Ambrose & Harris, 2013: 57). Yani, 12 puntoda, em kare 12 punto genişliğindedir. Bir em'deki birim sayısı bir dizgi sisteminden diğerine değişir ancak yaygın kullanım 18 eşit birime bölünmüş sistemdir. *Bir 'en' ise em'in yarısına eşittir*. Uzun tire bir çok yazı tipinde en kadardır. Tire ise bir em'in üçte biridir (Görsel 6.9). *Em ve en ölçüleri tireleri, kesirleri, paragraf girintilerini, sözcükler ve karakterler arasındaki boşlukları oldukça iyi biçimde düzenlemeyi mümkün kılar.*



Görsel 6.9. Em, En ve Tire Ölçüleri

YAZIDA OKUNURLUK VE OKUTURLUK

Bu iki terim, çoğunlukla eş anlamlı kullanılır ancak *okunurluk (legibility)*, *belli bir yazı karakterinin doğasında olan x-yüksekliği, karakter şekli, kapatılmış alan büyüklüğü, çizgi kontrastı ve yazı ağırlığı gibi fiziksel özellikleri yoluyla bir harf biçimini diğerinden ayırt edebilme yetisini ifade eder*. Bir gövde metni parçasının okunurluğu, standart punto büyüklüğü kullanımı, hassas satır aralığı ve doğru hizalamasıyla güçlendirilir. Bilginin mutlak berraklığı, müdahale eden etmenlerin en az seviyede oluşuyla birleştiğinde okunur yazı oluşur (Ambrose & Harris, 2014: 104). *Okuturluk (readability) ise bir yazı parçasının veya tasarımın okuyucunun anlama becerisini etkileyen özellikleri olarak tanımlanabilir*. Bazı yazıtiplerinin dekoratif karakteri, gövde metninde kullanıldıklarında onların güç okunmasına neden olur. Bunun nedeni, gözün metni takip etmesinin zorlaşması ve okuma akışının kesintilere uğramasıdır (Ambrose & Harris, 2012: 186).



Punto yazı boyutunu ve satırlar arasındaki boşluğu belirtmek için baskıda en yaygın kullanılan ölçümdür.

Okunabilirlik açısından incelenmesi gereken unsurlardan ilki olan espas; harfler, kelimeler ve satırlar için ayrı ayrı ele alınmalıdır. *Espasın harflerin birbirine değecek kadar dar olması okumayı zorlaştırır*. Benzer şekilde *espas çok fazla olduğunda kelime bütünlüğü bozulur ve harfler tek tek algılanmaya başlar, bu da yine okumayı zorlaştırır* (Görsel 6.10).

Espasın harflerin birbirine değecek kadar dar olması okumayı zorlaştırır.

Espas çok fazla olduğunda kelime bütünlüğü bozulur ve harfler tek tek algılanmaya başlar.

Görsel 6.10. Harf Arası Boşluk Düzeni Örneği

Kelimeler arasındaki boşluklar da benzer şekilde işlev gösterirler. Eğer çok az olursa bütün satır bir bütün halinde algılanmaya başlar, fazla açılması ise satırın

sürekliliğini bozar (Görsel 6.11). Okunabilirlik açısından bir diğer önemli boşluk ise satırlar arasında yer alan boşluktur. *Satır aralıklarının çok daraltılması yine okunuşu zorlaştırır*. 9-12 puntoda yazılmış bir metinde genellikle 12 punto boşluk rahat bir okuma sağlar. Ancak satırlar arasında boşluklar oluşturulurken yazıyüzünün x- yüksekliği de göz önüne alınmalıdır.

Satır aralıklarının çok daraltılması yine okunuşu zorlaştırır. 9-12 puntoda yazılmış bir metinde genellikle 12 punto boşluk rahat bir okuma sağlar.	Satır aralıklarının çok daraltılması yine okunuşu zorlaştırır. 9-12 puntoda yazılmış bir metinde genellikle 12 punto boşluk rahat bir okuma sağlar.
---	---

Görsel 6.11. Satır Arası Boşluk Düzeni Örneği

Kısa x-yüksekliğine sahip yazıyüzleri ile yazılan uzun metinlerde satırlar arası espas daha açık, uzun x- yüksekliğine sahip yazıyüzleri ile yazılan uzun metinlerde ise satırlar arası espas optik olarak daha sıkışık algılanma eğilimindedir (Yeşilyurt, 2022: 91). Çünkü uzun x yüksekliklerine sahip yazı karakterlerinde üst ve alt gövdeler (ascenders ve descenders) daha az taşar, bu da kelime şekillerinde daha az farklılaşmaya neden olur. Bu nedenle, bu tarz yazıtiplerinde daha fazla satır aralığı (leading) bırakılması gerekir. Ayrıca bir yazıtipinin condensed, heavy veya bold gibi kalın bir biçemi kullanıldıysa yine satır aralığının artırılması gerekir (Dabner, 2004: 84).



Kapalı alan (counter) harfin iç bölümlerinde tamamen ya da kısmen kalan beyaz boşluklardır ve metnin okunabilirliği açısından önemlidir.

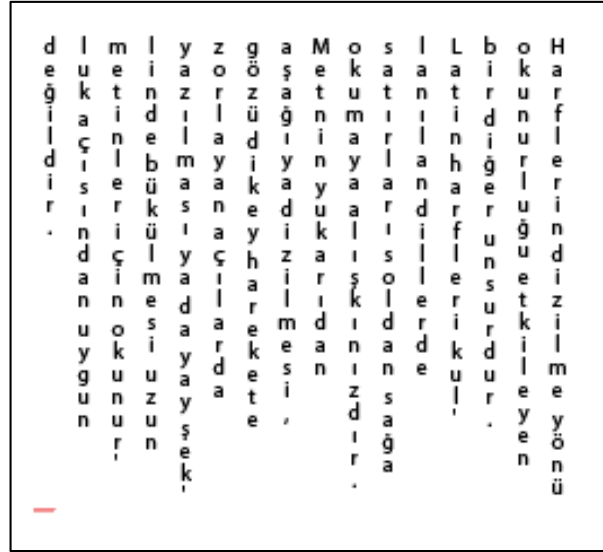
Kapalı alan (counter) ise harfin iç bölümlerinde tamamen ya da kısmen kalan beyaz boşluklardır ve metnin okunabilirliği açısından önemlidir. Farklı yazıyüzü stilleri, kapalı alanlar kullanma konusunda farklı eğilimlere sahiptir ancak okunabilirliği temel alan yazı tiplerinde genellikle kapalı alanlar çok daha geniştir. Yazının küçük punto ile dizilmesi, düşük kağıt kalitesi ya da ekran çözünürlüğü gibi unsurlar daha dar kapalı alana sahip harflerin ayırt edilmesini zorlaştırabilir.

Yazının puntosu da okunurluğu etkileyen bir diğer faktördür (Görsel 6.12). Bir metin ile göz arasında bulunan okuma mesafesi genellikle 25-30 santimdir ve bu mesafeden bir metnin en rahat okunabildiği boyut 9-12 punto arasındadır. 12 puntodan daha büyük kullanımlar başlıklar ya da çocuk kitapları için uygundur.

Yazının puntosu da okunurluğu etkileyen bir diğer faktördür.

Görsel 6.12. 5 Punto ile Yazılmış Metin Örneği

Harflerin dizilme yönü okunabilirliği etkileyen bir diğer unsurdur. Latin harfleri kullanılan dillerde satırları soldan sağa okumaya alışkınsızdır. Metnin yukarıdan aşağıya dizilmesi, gözü dikey harekete zorlayan açılarda yazılması ya da yay şeklinde bükülmesi uzun metinler için uygun değildir (Görsel 6.13).



Görsel 6.13. Yukarıdan Aşağıya ve Sağdan Sola Yazılmış Metin Örneği

Harflerin beklenildiği şekilde birbirini izlememesi, farklı yazı büyüklükleri ve ağırlıklarının kullanımı azaltılmış bir okuturlukla sonuçlanır ancak bazen bu durum bilinçli olarak bir grafik araç olarak kullanılabilir. Bu durumda metin dizisinin okuturluğu, tek tek kelimelerin rahat ve hızlı biçimde okunabilmesinden daha önemlidir (Ambrose & Harris, 2014: 105).



Çok kısa ve uzun satırlar okuyucuyu yorar.

Satır uzunlukları da okunurluğu etkileyen faktörlerdendir. Çok kısa ve uzun satırlar okuyucuyu yorar. Kısa satırlar gözü dikey yönde harekete zorlar. Uzun satırlar ise gözün bir alttaki satırı bulması güçleştirir (Görsel 6.14). Metin yazıları için 9-12 punto arasında normal bir boyut seçildiğinde, her satıra düşecek sözcük sayısı 10-12 yi geçmemelidir. Başka bir deyimle, her satırda ortalama 60 ile 70 arasında tipografik karakter kullanılmalıdır (Becer, 1997: 186).

Satır uzunlukları da okunurluğu etkileyen faktörlerdendir. Çok kısa ve uzun satırlar okuyucuyu yorar. Kısa satırlar gözü dikey yönde harekete zorlar. Uzun satırlar ise gözün bir alttaki satırı bulması güçleştirir. Metin yazıları için 9-12 punto arasında normal bir boyut seçildiğinde, her satıra düşecek sözcük sayısı 10-12 yi geçmemelidir. Başka bir deyimle, her satırda ortalama 60 ile 70 arasında tipografik karakter kullanılmalıdır

Görsel 6.14. Çok Uzun Satır Genişliği İle Dizilmiş Metin Örneği

Satırların nasıl hizalandığı da bu açıdan önemlidir. Genel olarak değişken satır sonları okumayı kolaylaştırır. Uzun metinler için sola sıralanmış sağda düzensiz (range left ragged right) hizalama en çok tercih edilen hizalamadır ancak parafın sağ tarafındaki kırıntılar (rags) düzeltilmesi gereklidir. Ayrıca hizalama tercihleri sonucunda oluşan dul, öksüz ve nehirlerin de ortadan kaldırılması okunabilirlik açısından da gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir.

Satırların yatay olarak değişken uzunlukta olmasının okunabilirliği artırması gibi *dikey olarak da oluşan değişken yükseklikler okuma hızını artırır.* Tamamı büyük harfle (majiskül) yazılmış bir metin bu yüzden daha çok başlıklar, alt

başlıklar ya da spot başlıklar için uygundur ancak uzun metinler küçük (miniskül) harflerle yazılmalıdır (Görsel 6.15).

SATIRLARIN YATAY OLARAK DEĞİŞKEN UZUNLUKTA OLMASININ OKUNURLUĞU ARTIRMASI GIBI DIKEY OLARAK DA OLUŞAN DEĞİŞKEN YÜKSEKLİKLER OKUMA HIZINI ARTIRIR. TAMAMI BÜYÜK HARFLE (MAJISKÜL) YAZILMIŞ BİR METİN BU YÜZDEN DAHA ÇOK BAŞLIKLAR, ALT BAŞLIKLAR YA DA SPOT BAŞLIKLAR İÇİN UYGUNDUR ANCAK UZUN METİNLER KÜÇÜK (MINISKÜL) HARFLERLE YAZILMALIDIR.

Görsel 6.15. Tamamı Majiskül Harflerle Yazılmış Metin Örneği

Yazı tipinin kendisi kadar italik, bold, semibold gibi biçimleri de önemlidir.

İtalik ve bold biçimler metinde sadece vurgu için kullanılmalıdır. Eğik yazılar genellikle okuma alışkanlığımızın dışındadır ve sayfada düşük bir kontrast yaratırlar. Bold yazılar ise yoğun bir koyu ton yaratırlar ve et kalınlığı arttıkça karşıt form zayıflar.

Okunabilirlik açısından bir diğer önemli husus ise zemin rengidir. Okuyucu beyaz sayfa üzerine siyah ile yazılmış metinlere alışkındır. Genellikle roman ya da ders kitabı gibi uzun okuma gerektiren metinlerde bu kullanım yaygındır ancak güçlü kontrast oluşturan herhangi bir renk kullanımı da benzer şekilde işlev görür. Bazen dergi, broşür gibi yayınlarda güçlü bir vurgu yaratmak için koyu renk zemin üzerine açık renk yazı kullanımı da gerekebilir. Bu durumlarda yazıyüzü tercihi çok önemlidir çünkü hatalı bir yazıyüzünün kullanılması okunabilirliğe zarar verir (Görsel 6.16). İnce serifli yazıyüzlerinin 14 puntodan küçük olarak koyu zemin üzerinde kullanılması da okunabilirliği olumsuz etkiler.

Okunabilirlik açısından bir diğer önemli husus ise zemin rengidir. Okuyucu beyaz sayfa üzerine siyah ile yazılmış metinlere alışkındır. Genellikle roman ya da ders kitabı gibi uzun okuma gerektiren metinlerde bu kullanım yaygındır ancak güçlü kontrast oluşturan herhangi bir renk kullanımı da benzer şekilde işlev görür. Bazen dergi, broşür gibi yayınlarda güçlü bir vurgu yaratmak için koyu renk zemin üzerine açık renk yazı kullanımı da gerekebilir.

Görsel 6.16. Siyah Zemin Üzerine Yazılmış Metin Örneği

METNİN DÜZENLENMESİ

Hiyerarşi

Metin düzenlenmeden önce tasarımcı bir öncelik sıralaması yaparak hiyerarşik olarak birincil, ikincil ve üçüncül düzeydeki öğeleri belirlemelidir. Birincil düzeydeki metin genellikle ana başlık, yayının ismi ya da etkinliğin adı gibi okuyucunun ilk görmesi gereken bilgiyi içerir. İkincil düzey bilgileri; örneğin bir dergi sayfası için alt başlıklar, bir kitap kapağı için yazar ismi, bir tiyatro afişi için



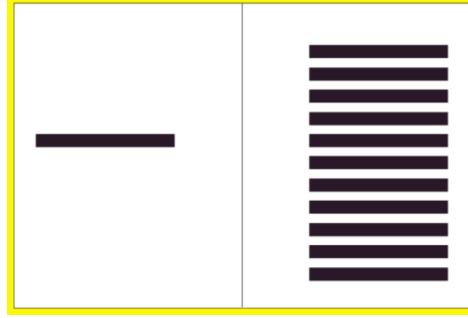
İnce serifli yazıyüzlerinin 14 puntodan küçük olarak koyu zemin üzerinde kullanılması okunabilirliği olumsuz etkiler.



Açık renkli yazılar arasında koyu tonlar, siyah yazılar arasında renkli yazılar düzey farkı yaratırlar.

yönetmen adı olabilir. Okuyucun birincil düzeydeki yazıdan hemen sonra görmesini istediğimiz bilgiler bu düzey içerisine alınır. Sayfa tasarımında ana metin gövdesi ya da bir etkinlik için tarih, saat, yer gibi bilgiler üçüncü düzey bilgilerdir. Düzeyler belirlendikten sonra ise çeşitli vurgulama yöntemleri ile düzeyler arasındaki hiyerarşik yapı kurulur (Görsel 6.17). Aksi takdirde okuyucu bilgiye ulaşmakta zorlanır ya da hiç ulaşamaz.

Hiyerarşi kurarken yararlanabileceğimiz yöntemlerden birisi öğenin pozisyonunu doğru konumlandırmaktır. Bir tasarım öğesinin belirgin yerleşimi hiyerarşiyi gösterir (Şekil 6.3).



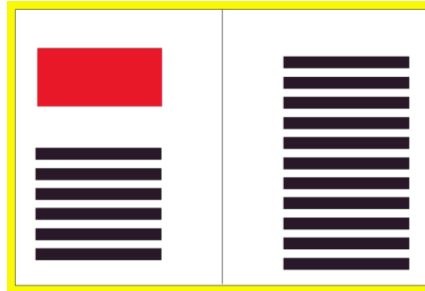
Şekil 6.3. Öğenin Yerleşimi ile Hiyerarşi (Ambrose & Harris, 2013)

Harf büyüklüklerini değiştirmek kullanabileceğimiz bir diğer yöntemdir. Daha büyük punto ile yazılmış olan bilgi hiyerarşik olarak daha baskındır (Şekil 6.4).



Şekil 6.4. Büyüklük ile Hiyerarşi (Ambrose & Harris, 2013)

Renk hiyerarşiyi sağlayan bir diğer tasarım unsurudur. Açık renkli yazılar arasında koyu tonlar, siyah yazılar arasında renkli yazılar düzey farkı yaratırlar (Şekil 6.5).



Şekil 6.5. Renk ile Hiyerarşi (Ambrose & Harris, 2013)

Yazıtiplerinin farklılıkları ile ayrıştırma sağlamak yine hiyerarşi kurmamızı sağlar. Aynı yazıtipi kullanılsa dahi, bold veya italik gibi değişkenlikler hiyerarşik ayrımları düzenlemede yardımcı olur (Uçar, 2016: 162).

Lorem ipsum dolor sit amet Consectetur adipiscing elit Vestibulum tempor purus et feugiat varius. Vivamus sed nibh id neque sagittis pharetra. Nunc a augue mauris. Suspendisse eget sem eget lacus ultricies vulputate. Nullam finibus quam ac hendrerit congue. Proin ante eros, blandit non augue eu, pretium maximus lectus. Suspendisse sed purus eu nunc porta consequat. Duis et nibh pulvinar, feugiat erat id, finibus eros. Nullam interdum nibh vel orci imperdiet, vitae accumsan nisi malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget venenatis leo.	LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET <i>Consectetur adipiscing elit</i> Vestibulum tempor purus et feugiat varius. Vivamus sed nibh id neque sagittis pharetra. Nunc a augue mauris. Suspendisse eget sem eget lacus ultricies vulputate. Nullam finibus quam ac hendrerit congue. Proin ante eros, blandit non augue eu, pretium maximus lectus. Suspendisse sed purus eu nunc porta consequat. Duis et nibh pulvinar, feugiat erat id, finibus eros. Nullam interdum nibh vel orci imperdiet, vitae accumsan nisi malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget venenatis leo.
---	--

Görsel 6.17. Hiyerarşik Olarak Düzenlenmemiş ve Düzenlenmiş Metin Örneği

Hizalama



Yazının yatay ve dikey düzlemlerde, bir metin bloğu içerisindeki yerleşimine hizalama denir.

Yazının yatay ve dikey düzlemlerde, bir metin bloğu içerisindeki yerleşimine hizalama denir. Yazılar yatay düzende; sola sıralanmış sağda düzensiz (range left ragged right), sağa sıralanmış solda düzensiz (range right ragged left), ortalanmış (centered) ve iki yana yaslanmış (justified) şekilde hizalanabilirler. Dikey düzlemde ise; yukarıda hizalama (top aligned), aşağıda hizalama (bottom aligned), merkeze hizalama (centered) ve iki yana yaslanmış (justified) hizalama türleri bulunmaktadır. Dikey ve yatay hizalama türleri farklı sunum imkanları yaratmak için kombinlenebilir.

Sola sıralanmış sağda düzensiz (range left ragged right) hizalama; en yaygın kullanılan yatay hizalama çeşitlerindendir. Hem başlıklar hem de ana metin gövdesi için uygundur (Görsel 6.18). Kelimeler arasında eşit boşluklar oluşturur ancak satır sonlarında oluşabilecek kırıntıların (rags) sonradan düzenlenmesini gerektirebilir.

Sola sıralanmış sağda düzensiz (range left ragged right) hizalama; en yaygın kullanılan yatay hizalama çeşitlerindendir. Hem başlıklar hem de ana metin gövdesi için uygundur. Kelimeler arasında eşit boşluklar oluşturur ancak satır sonlarında oluşabilecek kırıntıların (rags) sonradan düzenlenmesini gerektirebilir.

Görsel 6.18. Sola Sıralanmış Sağda Düzensiz Hizalama

Sağa sıralanmış solda düzensiz (range right ragged left) hizalama; sola sıralanmış sağda düzensiz hizalamanın tersidir ancak uzun metinlerde genellikle tercih edilmez çünkü düzensiz giriş noktaları oluşturur (Görsel 6.19). Ayrıca noktala işaretleri sıralanmış olan sağ kısma denk geleceği için metnin o kısmında da düzensiz bir görüntü oluşturabilir. Genellikle manşetler ya da alt başlıklar için uygundur.

Sağa sıralanmış solda düzensiz (range right ragged left) hizalama; sola sıralanmış sağda düzensiz hizalamanın tersidir ancak uzun metinlerde genellikle tercih edilmez çünkü düzensiz giriş noktaları oluşturur. Ayrıca noktala işaretleri sıralanmış olan sağ kısma denk geleceği için metnin o kısmında da düzensiz bir görüntü oluşturabilir. Genellikle manşetler ya da alt başlıklar için uygundur.

Görsel 6.19. Sağa Sıralanmış Solda Düzensiz Hizalama

Ortalanmış (centered) hizalama; paragrafın hem giriş hem de çıkış noktalarında düzensiz bir yapıdadır ve bundan dolayı diğer hizalamalara kıyasla en düşük okunabilirliğe sahiptir (Görsel 6.20). Uzun metinlerden ziyade tanıtım kutuları, davetiye ya da sertifikalarda kullanılabilir.

Ortalanmış (centered) hizalama; paragrafın hem giriş hem de çıkış noktalarında düzensiz bir yapıdadır ve bundan dolayı diğer hizalamalara kıyasla en düşük okunabilirliğe sahiptir. Uzun metinlerden ziyade tanıtım kutuları, davetiye ya da sertifikalarda kullanılabilir.

Görsel 6.20. Ortalanmış Hizalama



Ortalanmış hizalama uzun metinlerden ziyade tanıtım kutuları, davetiye ya da sertifikalarda kullanılabilir.

İki yana yaslanmış (justified) hizalamada; metin iki tarafa da yaslanmıştır (Görsel 6.21). *Sayfada temiz ve blok şeklinde bir görüntü oluşturur.* Yazı alanını verimli kullanmaya imkan verdiğinden dolayı özellikle süreli yayınlarda daha fazla tercih edilir ancak uzun okumalar gerektiren kitaplarda okumayı zorlaştırabilir. Ayrıca metin içerisinde istenmeyen nehirlerin oluşması oldukça mümkündür.

İki yana yaslanmış (justified) hizalamada; metin iki tarafa da yaslanmıştır. Sayfada temiz ve blok şeklinde bir görüntü oluşturur. Yazı alanını verimli kullanmaya imkan verdiğinden dolayı özellikle süreli yayınlarda daha fazla tercih edilir ancak uzun okumalar gerektiren kitaplarda okumayı zorlaştırabilir. Ayrıca metin içerisinde istenmeyen nehirlerin oluşması oldukça mümkündür.

Görsel 6.21. İki Yana Yaslanmış Hizalama

İki yana yaslanmış hizalamada paragrafın son satırı sağa yaslı, sola yaslı ya da ortalı şekilde ayarlanabilir. Tüm satırları iki yana yaslayarak (justify all lines) zorlamak ise özellikle son satırda az kelime kaldığı durumlarda harflerin arasında büyük boşlukların oluşmasına sebep olacaktır.

Yukarıda hizalama (top aligned); metnin yazı alanının üst kısmında hizalanmasıdır. Genellikle en yaygın kullanılan hizalama türüdür (Görsel 6.22).

Yukarıda hizalama (top aligned); metnin yazı alanının üst kısmında hizalanmasıdır. Genellikle en yaygın kullanılan hizalama türüdür.

Görsel 6.22. Yukarıda Hizalama

Aşağıda hizalama (bottom aligned); metnin sayfanın çıkış noktasına yerleştirilmesidir (Görsel 6.23).

Aşağıda hizalama (bottom aligned); metnin sayfanın çıkış noktasına yerleştirilmesidir.

Görsel 6.23. Aşağıda Hizalama

Merkeze hizalama (justified); özellikle yatay olarak ortalanmış hizalama ile birleştirildiğinde daha çok başlıklar ve alt başlıklar için uygundur (Görsel 6.24).



İki yana yaslanmış hizalama; metnin dikey olarak yazı alanını tamamen doldurması için kullanılır.

Merkeze hizalama (justified); özellikle yatay olarak ortalanmış hizalama ile birleştirildiğinde daha çok başlıklar ve alt başlıklar için uygundur.

Görsel 6.24. Merkeze Hizalama

İki yana yaslanmış (justified) hizalama; metnin dikey olarak yazı alanını tamamen doldurması için kullanılır. Kısa bir metne uygulandığında sığdırmak için satır aralıkları fazla açılacağı için okuma zorlaşabilir (Görsel 6.25).

İki yana yaslanmış (justified) hizalama; metnin dikey olarak yazı alanını tamamen doldurması için kullanılır. Kısa bir metne uygulandığında sığdırmak için satır aralıkları fazla açılacağı için okuma zorlaşabilir.

Görsel 6.25. İki Yana Yaslanmış Hizalama

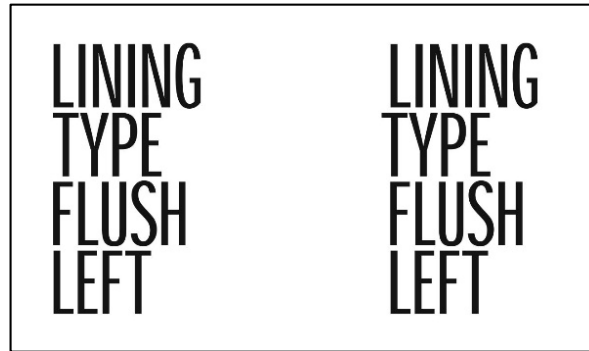


Satır başına denk gelen tırnak işaretleri, parantezler ya da tireler oluşturdukları girintilerden dolayı kelimenin fazla içeride görünmesine sebep olurlar

Optik Hizalama

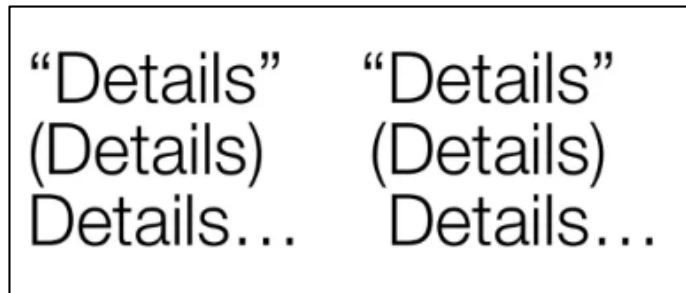
Bazı durumlarda metnin hizalı görünmesi için harflerin sadece aynı çizgiye dizilmesi yeterli olmaz. *Bazen matematiksel olarak harflerin sağ ve sol tarafında kalan pikseller eşit olabilir ancak yine de hizalanmış gibi algılanmazlar.* Bunun nedeni, odak noktası, harfin işgal ettiği alan, görsel ağırlığı, dolgusu olabileceği gibi kullanılan noktalama işaretleri de olabilir. Bu durumda matematiksel doğruluğu optik doğrulukla değiştirmek gerekir. Çünkü optik doğruluk sadece sayfanın görsel olarak göze hoş görünmesi açısından değil iletişimin doğru ve etkili biçimde sağlanması açısından da önemlidir.

Yazı tipi tasarımcılarının yuvarlak harfleri, köşeli harflerle aynı boyutlara sahip görünmelerini sağlamak için daha büyük çizimleri gibi, yuvarlak karakterler de kenar boşluklarının dışında optik olarak hizalanmamışlarsa girintili görünürler. Aynısı, köşegen başlangıç veya bitiş vuruşlarına sahip A, V, W, Y gibi harfler için de geçerlidir. Köşegenin en dış kısmını sol kenar boşluğuyla hizalamak, karakterin içinde oturuyormuş gibi görünmesini sağlar (Haley, 2013). Yine yatay bağlantıları olan harflere dikkat edilmez ve gerekli düzenlemeler yapılmazsa optik olarak hizasız görünebilirler (Görsel 6.26).



Görsel 6.26. Metrik Hizalı Metin – Optik Hizalı Metin

Satır başına denk gelen tırnak işaretleri, parantezler ya da tireler de oluşturdukları girintilerden dolayı kelimenin fazla içeride görünmesine sebep olurlar. Sağa yaslı ya da iki yana yaslı hizalamalarda satır sonlarına gelen nokta, virgöl, yıldız işaretlerin metin alanından dışarı taşırılarak optik hizalama sağlanabilir (Görsel 6.27).



Görsel 6.27. Metrik Hizalı Metin – Optik Hizalı Metin

Dul, Öksüz, Nehir ve Kırıntılar

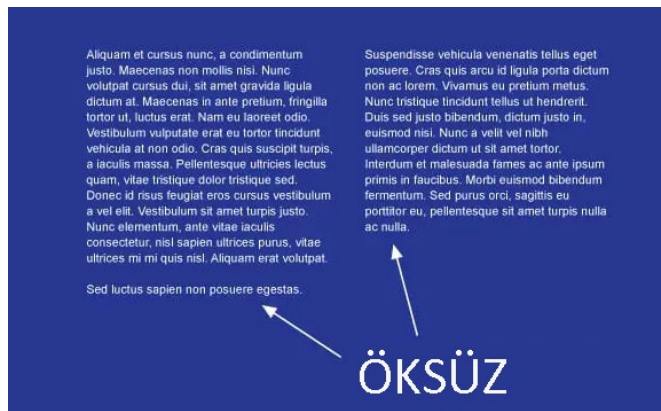
Metnin düzenlenmesinde bu sorunlar genellikle uzun metinlerin yer aldığı yayınlarda karşımıza çıkmaktadır. Yayınlarda kullanılması ya da okunması açısından engel olmamakla beraber düzeltilmezlerse düzensiz bir görünüm oluşturur, akıcılığı bozar ve sayfada gereksiz boşluklar oluştururlar. Bu hataların biçime dayalı oldukları; her bir çalışmanın benzersiz içerikleri ve tasarımları olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yani bu hataların otomatik olarak ortadan kaldırılması ya da önlenmesi çok mümkün değildir. Bundan dolayı her birinin ne olduğunu anlamak ve tanımak önemlidir.

Dul (widow): Bir paragrafın son satırının, bir sonraki sayfaya ya da sütuna taşarak bağlı olduğu paragraftan ayrı düşmesi durumudur (Görsel 6.28). Sütun ya da sayfanın en üst satırında yer alan kapanış cümlesi hem okuma hem de sayfanın düzenlenmesi açısından problem yaratır.



Görsel 6.28. Tipografide Dul

Öksüz (orphan): Dulun tam tersidir ve bir paragrafın ilk satırının bir sayfanın ya da sütunun altında tek başına kalması durumudur (Görsel 6.29). Öksüzler bir sütunun altında çok fazla boşluk oluşmasına ve yazı alanlarının dengesiz durmasına sebep olabilir.

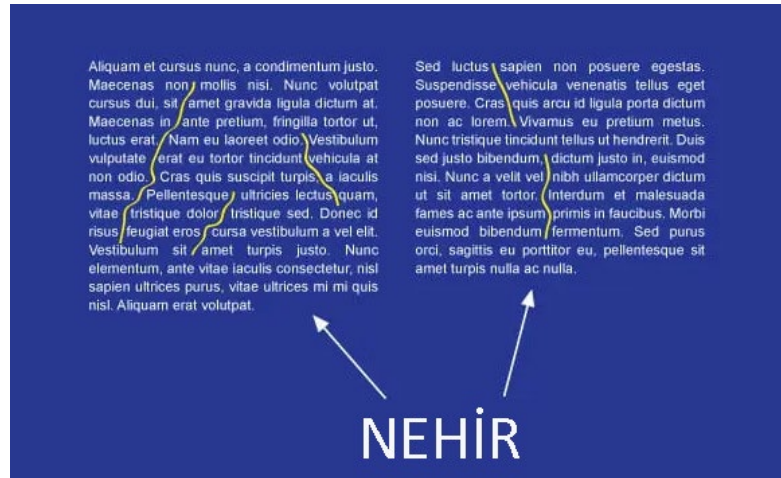


Görsel 6.29. Tipografide Öksüz



Dul (widow); bir paragrafın son satırı bir sonraki sayfaya ya da sütuna taşarak bağlı olduğu paragraftan ayrı düşmesi durumudur.

Nehirler (rivers): Özellikle iki yana yaslanmış metinlerde ortaya çıkan ve kelimeler arasında oluşan fazla boşlukların satırlar boyunca aşağı doğru akarak oluşturdukları alana verilen isimdir (Görsel 6.30).



Görsel 6.30. Tipografide Nehir

Bir tasarımcı, paragraf boşluklarını azaltıp kelimeleri geri çekerek veya boşlukları artırıp daha fazla kelimeyi diğer sütuna iterek bu problemi düzeltebilir. Dul ve öksüz problemlerini çözmede bazen tireleme de kullanılır (Ambrose & Harris, 2012: 74). Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum her bir düzeltmenin yeni bir problemi doğurmadığından emin olmak ve sürekli başa dönmek adına düzeltmeye yayının en başından başlamaktır.



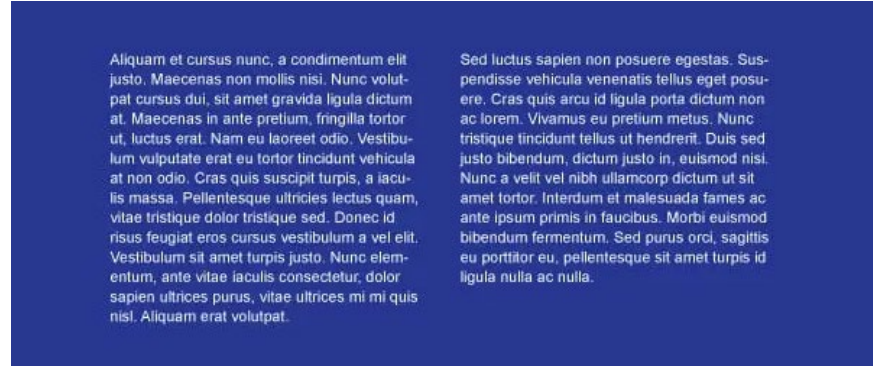
Nehirler, kelimeler arasında oluşan fazla boşlukların satırlar boyunca aşağı doğru akarak oluşturdukları tipografik hatadır.

Kırıntılar (rags): Tipografide metnin iki yana yaslı (justify) şekilde hizalanması nehirlerin oluşmasına sebep olurken, sola ya da sağa yaslı olarak hizalandığında da dengesiz görünümlü satır sonları yaratabilir. *Tipografide “rag” paragrafın düz olmayan kısmına verilen isimdir* ve iyi bir rag küçük girinti çıkıntılara sahiptir. Kötü bir rag ise diğer satırlara göre daha çıkıntılı kelimeler barındırır (Görsel 6.31). Bundan dolayı sayfanın sağ kenar boşluğunda dikkat dağıtıcı ve dengesiz beyaz alanlar oluşturur.



Görsel 6.31. Tipografide Kırıntılar

Satır sonlarında düzenli bir görüntü elde etmek için tireleme kurallarında, harf boşluklarında, kelime boşluklarında, sütun genişliğinde ya da yazının punto boyutlarında küçük ayarlamalar yapılabilir (Görsel 6.32).



Görsel 6.32. Dul, Öksüz, Nehir ve Kırıntı Hatalarından Ayıklanmış Metin

Boşlukların Düzenlenmesi

Kerning, tracking ve leading işlemleri bir metindeki boşlukların düzenlenmesinde gerçekleştirilen işlemlerdir. Metnin hem görsel etkisi hem de okunabilirliği açısından boşlukların doğru şekilde ele alınması çok önemlidir.

***Kerning; iki harf arasındaki boşluğun uyumlanması işlemidir** (Görsel 6.33).*

Çoğu yazı tipi otomatik kerning ayarı ile gelmektedir ancak bazen daha dengeli bir görünüm için harfler arasındaki boşlukların artırılması ya da azaltılması gerekir. Kerning işlemi genellikle uzun metinlerde gerçekleştirilmez. Daha çok kapaklar, ana başlıklar, logolar gibi büyük punto ile yazılmış kelimeler üzerinde gerçekleştirilir. Yazı ne kadar büyükse harfler arasındaki boşluklar da o kadar dikkat çekecektir. Özellikle serifli ya da köşeli yazı tipleri ile bazı harf kombinasyonlarında kerning işlemi gerçekleştirilmezse boşluklar uyumsuz görünecektir. AV, OV, TA, HV, Th, My, Wi, Ze, Va, gibi uygunsuz harf aralıklı çiftler birbirlerinin yanına denk geldiklerinde doğru karakter aralığına sahip olmadıklarından aralarında çok fazla ya da az boşluk oluşur. Bu da harflerin birbirinden kopuk ya da iç içe geçmiş gözükmesine yol açar. Her ki durumda da okunurluk olumsuz etkilenir.



Görsel 6.33. Kerning işlemi Uygulanmamış / Uygulanmış Kelime



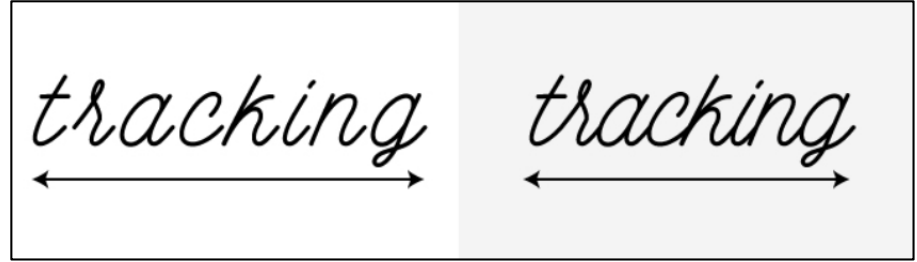
Kerning; iki harf arasındaki boşluğun uyumlanması işlemidir.



Tracking; bir kelime ya da metindeki karakterlerin arasında bulunan boşluğun tamamının baştan sona değiştirilmesi işlemidir.

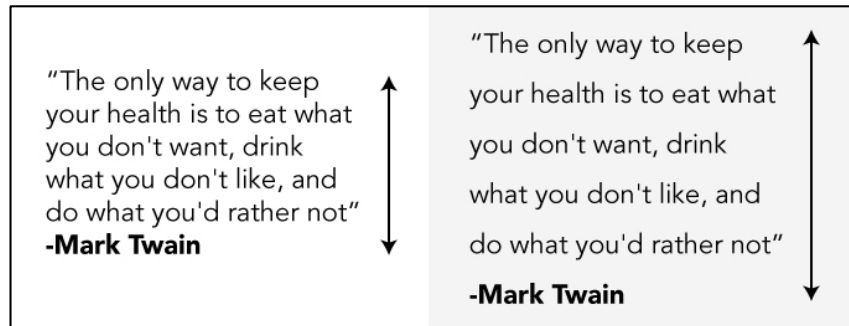
Kerning işleminden önce yazı tipi seçimi ve tracking işlemleri gerçekleştirilmelidir çünkü zaman alıcı ince ayarlar, sonradan yapılan herhangi bir değişiklikte boşa gidebilir. Ayrıca yapılan kerning ayarının başka yazı karakterinde de geçerli olacağı varsayılmamalıdır. Farklı yazı karakterlerinin farklı özellikleri vardır bu yüzden farklı harf aralığı düzenlemelerine gereksinim duyulur (Ambrose & Harris, 2014: 96).

Tracking; genellikle kerning işlemi ile karıştırılmakla beraber aslında *bir kelime ya da metindeki karakterlerin arasında bulunan boşluğun tamamının baştan sona değiştirilmesi işlemidir* (Görsel 6.34). Bir yazıyı belirli bir alanı dolduracak şekilde sıkıştırmak ya da genişletmek amacı ile dijital olarak tracking işleminden faydalanılır. Aynı zamanda metnin koyu ya da beyaz bir leke oluşturacak şekilde değiştirilmesini de sağlar. Harf aralıkları ne kadar sıkıştırılırsa o kadar koyu, ne kadar açılırsa o kadar açık bir leke oluşur. Tracking ayarı yapılırken dikkatli olunmalıdır; eğer negatif bir boşluk oluyorsa harfler birbirinin içine geçecektir. Çok geniş bir boşlukta ise harfler kelimeler yerine tek tek algılanmaya başlayacağından okumak zorlaşacaktır.



Görsel 6.34. Tracking işlemi

Leading; geleneksel baskı makinelerinde satırların arasına konulan fazladan kurşun satırları işaret eden bir matbaacılık terimidir. Günümüzde taban çizgileri arasında kalan boşluğu ifade eder ve *metnin rahat bir şekilde algılanabilmesi gerekli satır arası boşlukların düzenlenmesi işlemidir* (Görsel 6.35). Kerning ve tracking işlemlerinden farklı olarak tek tek harfler yerine metnin genel görünümüne odaklanır.



Görsel 6.35. Leading işlemi

Özellikle uzun metinlerin yer aldığı; broşür, kitap, dergi, internet blogları gibi yayınlar için satır aralıklarının doğru ayarlanması okunabilirlik açısından oldukça önemlidir. Gözün hızlı biçimde bir satırdan diğerine rahatça atlayabileceği kadar

boşluk sağlarken satır aralığının çok fazla olması metnin dağılmasına, çok az olması ise harflerin birbirine girmesine yol açabilir.

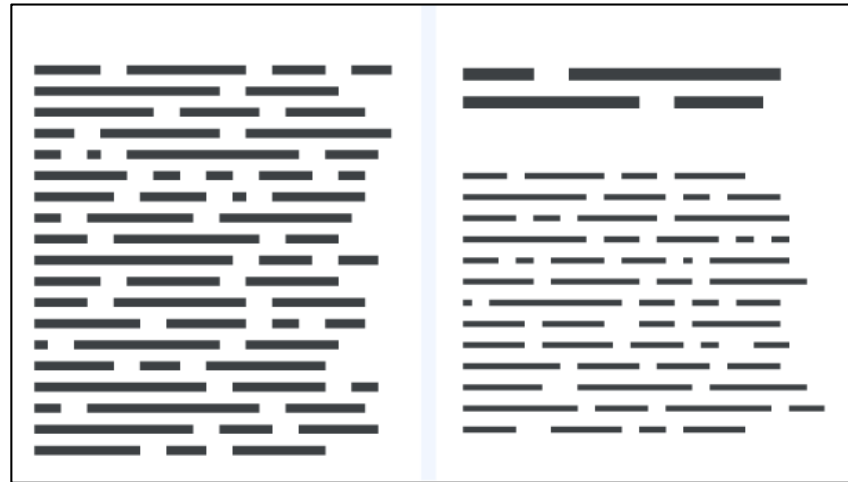


Geleneksel olarak satır boşluğu, yazı puntosundan %120 daha büyük tutulur.

Satır boşluğunun yazı puntosu ile aynı tutulması silme yerleştirilmiş bir metin elde etmemizi sağlar ancak bu durumda bazı yazıyüzlerinin üst ve alt uzantıları (ascenders ve descenders) birbirine geçebilir. Bu yüzden geleneksel olarak satır boşluğu, yazı puntosundan %120 daha büyük tutulur; 10 punto ile yazılmış bir metinde 12 punto satır aralığı kullanılması gibi. Ancak farklı yazıyüzlerinin özelliklerine ya da tasarımın ihtiyaçlarına göre bu oran değişebilir.

Tipografik Renk

Çizgi kalınlığı, x-yüksekliği, karakter genişliği, tırnak stili ve diğer dekoratif öğelerdeki farklılıklar nedeniyle her yazı karakteri farklı miktarlarda renk doygunluğu verir (Görsel 6.36). Satır boşluk düzeni, baştan başa harf boşluk düzeni, harf aralıklarının artırılması ve harfler arasındaki uygunsuz boşlukların düzeltilmesi gibi uygulamaların hepsi bir metin blokunun renk doygunluğunu artırmak veya azaltmak için kullanılan tipografik araçlardır (Ambrose & Harris, 2012: 211).



Görsel 6.36. Tipografik Renk Oluşumu

Tipografide renk, metin içinde mantıksal ve görsel hiyerarşi sağladığı gibi zıtlık, vurgu ve canlılık yaratmak için de kullanılmaktadır. Renkler metni yeniden üretebilir, dikkat çekebilir, metne birden fazla anlam yükleyebilir yetenektedir (Erdal, 2015: 127).

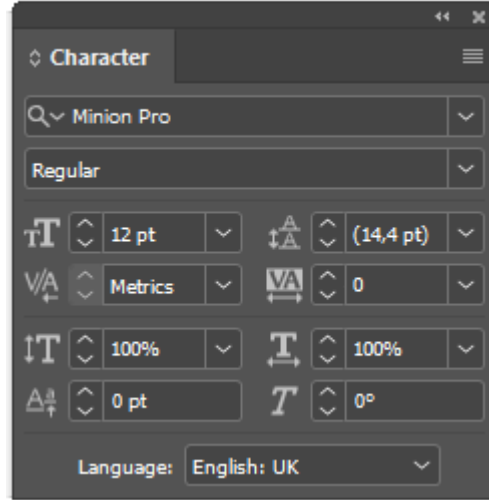
INDESİGN ÜZERİNDE YAZI İŞLEMLERİ



InDesign üzerinde yazıtipi ve biçemi seçim işlemleri Character penceresinden gerçekleştirilir.

Ölçüler: Yeni bir doküman oluştururken (Ctrl + N) yeni doküman penceresindeki units kısmından hangi ölçü birimi (points, picas, inches, millimeters, centimeters, ciceros, agates, pixels) ile çalışılacağı seçilebilir. Doküman oluşturulduktan sonra ise programda kullanılacak ölçü birimlerinde değişiklik yapmak için edit > preferences > units & increments penceresi kullanılabilir.

Yazıtipi: Indesign üzerinde yazıtipi ve biçemi seçim işlemleri Window > Type & Tables > Character penceresinden (kısa yolu Ctrl + T) gerçekleştirilir (Görsel 6.37). Pencerenin en üstündeki sekme yazıtipinin ismi yazılabileceği gibi yandaki oka tıklayarak bilgisayarımızda yüklü olan yazıtiplerini alfabetik olarak listeleyebilir ve istediğimiz yazıtipine tıklayarak seçebiliriz. Ayrıca çıkan pencereden ‘filter’ butonuna tıklayarak sınıflandırılma kategorisine göre tasarımınıza uygun yazıtiplerini bulabiliriz.

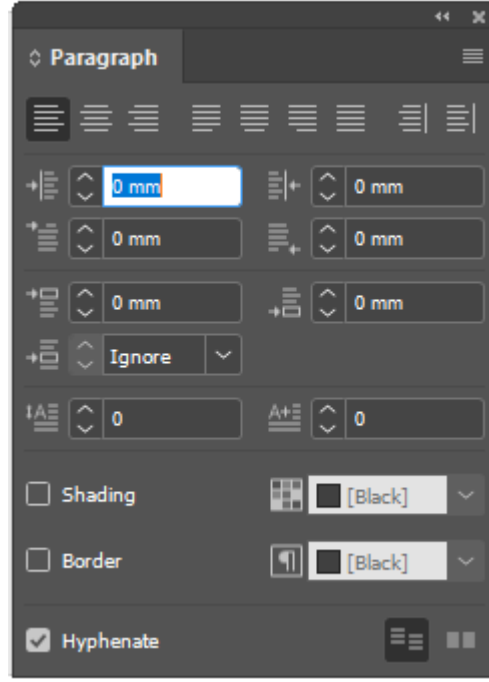


Görsel 6.37. Character Penceresi

Yazıtipini seçtikten sonra, hemen altından yazıtipi ailesinde mevcut olan biçemleri hiyerarşi ya da vurgu yaratmak için kullanabiliriz. Font penceresinde yazıtipinin yanındaki parantez ise yazı ailesinde kaç adet biçem olduğunu göstermektedir.

Boşluk düzenleme işlemleri: Pencerenin orta bölümü yazının kaç punto olacağının ayarlanması ile boşlukların düzenlenmesi için kerning, leading ve tracking işlemlerinin yapılabileceği bölümdür. Oklara tıklayarak açılan pencereden hazır değer seçilebileceği gibi detaylı düzenlemelerde elle küsuratlı değerler de girilebilir.

Hizalama: Window > Type & Tables > Paragraph yolu izlenilerek (kısa yolu Ctrl + Alt + T) paragraf penceresi açılabilir (Görsel 6.38). Hizalanmak istenilen metin seçildikten sonra Paragraph penceresinin üst satırından istenilen hizalama türü seçilebilir. Left indent ve Right indent kısımlarından yazılara metin bloğunun içinde soldan ve sağdan istenilen değer kadar boşluk verilebilir. First Line Left Indent ise paragraf girintisi vermek için kullanılır.



Görsel 6.38. Paragraph Penceresi

Pencerenin sağ üst köşesinden daha fazla seçenek açılarak paragrafların öncesinde (space before), sonrasında (space after) ya da aralarında (space between paragraphs using same style) bırakılacak boşluklar ayarlanabilir.

Hyphenate kutucuğunun tikli olup olmaması ise metinde tireleme işleminin uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Ancak yazılan metnin dil bilgisi kurallarına uygun olması için dil seçimine dikkat edilmelidir.



Hyphenate kutucuğu metinde tireleme işleminin uygulanıp uygulanmayacağını belirler.



Bireysel Etkinlik

- Okumakta zorlandığınız bir metni alıp ve buna yol açan sebepleri tespit etmeye çalışınız.
- Daha sonra ele aldığınız metni tipografik hatalarından ayıklayarak InDesign üzerinden tekrar düzenleyiniz.



Özet

- Yazıyı oluşturan harflerin ve diğer karakterlerin okunurluğu, anlaşılabilirliği ve görsel olarak etkileyiciliği açısından kullanımını araştıran 'tipografi'; eski Yunanca, týpos (form) ve graphia (yazmak) sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Yazıyüzü (Typeface); aynı belirgin tasarıma sahip karakterlerin, harflerin, rakamların, sembollerin, noktalama işaretlerinin (vb.) bir koleksiyonudur. Yazıtipi (Font) ise genellikle yazıyüzü ile eşanlamı olarak kullanılmasına karşın aslında bilgisayar kodu, litografik film, metal veya ahşap kalıp olsun, yazıyüzü üretimi için fiziksel bir araçtır. Yazı ailesi de (Font Family) belli bir yazıtipinin farklı özelliklerini içeren yazıtipi takımıdır.
- Yazıyüzlerini sınıflandırabilmek için pek farklı sistem geliştirilmiştir. Bu sistemlerin bazıları yazının geliştirildikleri döneme uygun olarak tarihsel bir sınıflandırma yaptığı gibi kimisi yazıyüzlerinin tipik kullanımlarına göre ya da yapısal özelliklerine dayanır.
- Yayın için yazı tipi seçilirken tasarımcı karşısındaki tasarım işini, hedef kitlesini, yayının mecrasını ve içeriğini iyi bir şekilde analiz ederek yazı tipinin karakter özellikleri ile verilmek istenilen mesajın uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Yazıtipinin uygun tercih seçilmemesi yayının kitlesine hiçbir zaman ulaşamamasına ve doğal olarak yayının amacını gerçekleştirememesine sebep olabilir. Ayrıca yayın kapaklarında, afişlerde, jeneriklerde kullanılmak üzere deneysel yöntem ve malzemelerden faydalanılarak yeni bir yazıyüzü de oluşturulabilir.
- Tasarımcının tipografik düzenlemelerde aşına olması gereken ölçü birimleri vardır. Punto; 1 inçin 72 eşit parçaya bölünmesi ile elde edilir ve yazı boyutu ile satırlar arasındaki boşluğu belirtmek için baskıda en yaygın kullanılan ölçümdür. Pika; 12 didot puntosunun 0,1776 inç ölçülerinde oluşturduğu ölçüdür. Birim; bir 'em', metal döküm büyük 'M' harfini kapladığı alanın genişliğinden türemiş ölçü birimidir Bir em'deki birim sayısı bir dizgi sisteminden diğerine değişir ancak yaygın kullanım 18 eşit birime bölünmüş sistemdir. Bir 'en' ise em'in yarısına eşittir.
- Yazıda okunurluk (legibility), belli bir yazı karakterinin doğasında olan x-yüksekliği, karakter şekli, kapatılmış alan büyüklüğü, çizgi kontrastı ve yazı ağırlığı gibi fiziksel özellikleri yoluyla bir harf biçimini diğerinden ayırt edebilme yetisini ifade eder. Okuturluk (readability) ise bir yazı parçasının veya tasarımın okuyucunun anlama becerisini etkileyen özellikleri olarak tanımlanabilir. Okunurluğu ve okuturluğu etkileyen faktörler boşluklar, yazının puntosu, harflerin dizilme yönü, sıralılık hali, satır uzunlukları, büyük-küçük harf kullanımı, metnin hizalanış şekli, kullanılan yazı biçemi ve zemin rengidir.
- Metin düzenlenmeden önce tasarımcı bir öncelik sıralaması yaparak hiyerarşik olarak birincil, ikincil ve üçüncül düzeydeki öğeleri belirlemelidir. Düzeyler belirlendikten sonra ise çeşitli vurgulama yöntemleri ile düzeyler arasındaki hiyerarşik yapı kurulur. Hiyerarşiyi oluştururken; ögenin konumlandırılmasından, harf büyüklüklerinden yazıyüzü farklılıklarından ve renkten faydalanılır.
- Yazının yatay ve dikey düzlemlerde, bir metin bloğu içerisindeki yerleşimine hizalama denir. Yazılar yatay düzlemde; sola sıralanmış sağda düzensiz (range left ragged right), sağa sıralanmış solda düzensiz (range right ragged left), ortalanmış (centered) ve iki yana yaslanmış (justified) şekilde hizalanabilirler. Dikey düzlemde ise; yukarıda hizalama (top aligned), aşağıda hizalama (bottom aligned), merkeze hizalama (centered) ve iki yana yaslanmış (justified) hizalama türleri bulunmaktadır.



Özet (devamı)

- Bazı durumlarda ise metnin hizalı görünmesi için sadece aynı çizgiye dizilmesi yeterli olmaz. Matematiksel olarak harflerin sağ ve sol tarafında eşit piksel olabilir ancak yine de hizalanmış gibi algılanmazlar. Bu durumda matematiksel doğruluğu optik doğrulukla değiştirmek gerekir.
- Metin düzenlenirken bazı istenmeyen tipografik durumlar oluşabilir. Dul (widow) bir paragrafın son satırı bir sonraki sayfaya ya da sütuna taşarak bağlı olduğu paragraftan ayrı düşmesi durumudur. Öksüz (orphan), dulun tam tersidir ve bir paragrafın ilk satırının bir sayfanın ya da sütunun altında tek başına kalması durumudur. Nehirler (rivers), özellikle iki yana yaslanmış metinlerde ortaya çıkan ve kelimeler arasında oluşan fazla boşlukların satırlar boyunca aşağı doğru oluşturduğu beyaz boşluğa verilen isimdir. Kırıntılar (rags); tipografide paragrafın düz olmayan kısmına verilen isimdir ve iyi bir rag küçük girinti çıkıntılara sahiptir.
- Boşlukların düzenlenmesinde ise en temel olarak üç işlemden faydalanılır. Kerning; iki harf arasındaki boşluğun uyumlanması işlemidir. Tracking; genellikle kerning işlemi ile karıştırılmakla beraber aslında bir kelime ya da metindeki karakterlerin arasında bulunan boşluğun tamamının baştan sona değiştirilmesi işlemidir. Leading ise taban çizgileri arasında kalan boşluğu ifade eder ve metnin rahat bir şekilde algılanabilmesi gerekli satır arası boşlukların düzenlenmesi işlemidir.
- Tipografik rengi oluşturan unsurlar; çizgi kalınlığı, x-yüksekliği, karakter genişliği, tırnak stili ve diğer dekoratif öğelerdeki farklılıklardır. Ayrıca kerning, leading, tracking uygulamaların hepsi bir metin bloğunun renk doygunluğunu artırmak veya azaltmak için de kullanılır.
- InDesign üzerinde yeni bir doküman oluştururken Yeni doküman penceresindeki units kısmından hangi ölçü birimi ile çalışılacağı seçilebilir. Yazı tipi ve biçimi seçim işlemleri Window > Type & Tables > Character penceresinden gerçekleştirilir. Pencerenin alt bölümü ise yazının kaç punto olacağının ayarlanması ile boşlukların düzenlenmesi için kerning, leading ve tracking işlemlerinin yapılabileceği bölümdür. Window > Type & Tables > Paragraph yolu izlenilerek paragraf penceresi açılabilir. Hizalanmak istenilen metin seçildikten sonra pencerenin üst satırından istenilen hizalama türü seçilebilir. Hyphenate kutucuğunun tikli olup olmaması ise metinde tireleme işleminin uygulanıp uygulanmayacağını belirler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Metnin rahat bir şekilde algılanabilmesi gerekli satır arası boşlukların düzenlenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kerning
 - b) Tracking
 - c) Spacing
 - d) Leading
 - e) Hyphenating
2. Belli bir yazı karakterinin doğasında olan x-yüksekliği, karakter şekli, kapatılmış alan büyüklüğü, çizgi kontrastı ve yazı ağırlığı gibi fiziksel özellikleri yoluyla bir harf biçimini diğerinden ayırt edebilme yetisini aşağıdakilerden hangisinin tanıımıdır?
 - a) Dizgi
 - b) Yazıtipi
 - c) Tipografi
 - d) Alfabe
 - e) Okunurluk
3. 1 inçin 72 eşit parçaya bölünmesi ile elde edilen tipografik ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Punto
 - b) Pika
 - c) Cicero
 - d) Em
 - e) Milimetre
4. Aynı belirgin tasarıma sahip karakterlerin, harflerin, rakamların, sembollerin, noktalama işaretlerinin bir koleksiyonudur şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Yazıtipi
 - b) Yazıyüzü
 - c) Alfabe
 - d) Yazı ailesi
 - e) Tipografi
5. Aşağıdakilerden hangisi bir yazı ailesine ait biçem değildir?
 - a) Light
 - b) Bold
 - c) Hyphenate
 - d) Condensed
 - e) İtalik

6. Bir paragrafın son satırı bir sonraki sayfaya ya da sütuna taşarak bağlı olduğu paragraftan ayrı düşmesi durumuna ne ad verilir?
 - a) Dul
 - b) Yetim
 - c) Öksüz
 - d) Kırıntı
 - e) Nehir
7. Satır sonlarında düzenli bir görüntü elde etmek için hangisinden faydalanılmaz?
 - a) Yazının puntosunun değiştirilmesi
 - b) Harf boşluk ayarlarının değiştirilmesi
 - c) Tireleme kullanılması
 - d) Satır aralıklarının değiştirilmesi
 - e) Sütun ayarlarının değiştirilmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi okunurluğu ve okuturluğu etkileyen unsurlardan biri değildir?
 - a) Satır uzunlukları
 - b) Nehirlerin olmaması
 - c) Zemin rengi
 - d) Hizalama şekli
 - e) Yazının puntosu
9. Aşağıdakilerden hangisi metinler için bir hizalama türü değildir?
 - a) Aşağıda hizalama
 - b) Yukarıda hizalama
 - c) Merkeze hizalama
 - d) İyi yana yaslanmış
 - e) Yana hizalama
10. InDesign programında tireleme işleme yapmak için aşağıdakilerden hangisi seçili hale getirilmelidir?
 - a) Type
 - b) Character
 - c) Left indent
 - d) Increments
 - e) Hyphenate

Cevap Anahtarı

1.d, 2.e, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.d, 8.b, 9.e, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose, G., & Harris, P. (2012). Görsel Tipografi Sözlüğü. (B. Bayrak, Çev.) İstanbul: Literatür Yayınları.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2013). Grafik Tasarımda Sayfa Düzeni. İstanbul: Literatür Yayınları.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2013). Yaratıcı Tasarımın Temelleri. (A. Tepecik, & M. D. Atılgan, Çev.) İstanbul: Literatür.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2014). Grafik Tasarımda Tipografi (2. baskı). (B. Bayrak, Çev.) İstanbul: Literatür Yayınları.
- Becer, E. (1997). İletişim ve Grafik Tasarım (6 baskı). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Bridgewater, P. (1987). An Introduction to Graphic Design. Hertfordshire, England: Apple Press.
- Dabner, D. (2004). Graphic Design School The Principles and Practices of Graphic Design (3th edition). London: Thames & Hudson.
- Dalman, D. (2009). Kitap Tasarımı ve Tipografi'de Okunaklılık. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.
- Erdal, G. (2015). İletişim ve Tipografi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
- Garfield, S. (2012). Tam Benim Tipim. (S. Gürses, Çev.) İstanbul: Domingo Yayınları.
- Gültekin, E. (2015). İletişim ve Tipografi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
- Haley, A. (2013). Display Margins & Centering. Kasım 3, 2022 tarihinde https://cmscdn.fonts.com/documents/203fde4ca6f7837f/Fontology_DisplayMarginsAndCentering.pdf adresinden alındı
- Ketenci, H. F., & Bilgili, C. (2006). Yongaların Onbin Yıllık Gizemli Dansı Görsel İletişim & Grafik Tasarımı. İstanbul: Beta Yayın.
- Spiekermann, E., & Ginger, E. M. (2003). Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works (2nd edition). Berkeley, California: Adobe Press.
- Strizver, I. (2012). Points & Picas. Kasım 3, 2022 tarihinde https://cmscdn.fonts.com/documents/5dbc3d8964e0b52e/Fontology_PointsAndPicas.pdf adresinden alındı
- Taşçıoğlu, M. (2013). Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap. İstanbul: Yem Yayın.
- Uçar, T. F. (2016). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Yayınları.
- Weill, A. (2015). Grafik Tasarım (5. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Yeşilyurt, N. (2022). Temel Tipografi Geometrik, Optik, Organik Formlar. İstanbul: Yem Yayın.

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 6.1. Yazıyüzü ve Yazıtipi

<https://www.canva.com/learn/typography-terms/>

Görsel 6.2. Helvetica'ya Ait Biçemler

<https://ih1.redbubble.net/image.653303720.9672/flat,750x,075,f-pad,750x1000,f8f8f8.u4.jpg>

Görsel 6.3. Temel Sınıflandırma

<https://www.dochipo.com/wp-content/uploads/2020/06/Typeface-Classifications-2-1.png>

Görsel 6.5. İçeriğe Uygun Olmayan ve Olan Yazıtipi Kullanımı

https://miro.medium.com/max/720/0*jy5x6K6_P8_knPJQ.webp

Görsel 6.7. Deneysel Tipografi ile Hazırlanmış Yayın Kapak Tasarımı

<https://tr.pinterest.com/pin/342273640422669299/>

Şekil 6.1. 72 Punto'nun 1 İnçe Eşit Olduğunu Gösterir Şekil

<https://support.jukeboxprint.com/hc/en-us/articles/201472556-What-is-the-smallest-font-size-I-should-use->

Görsel 6.9. Em, En ve Tire Ölçüleri

<https://opusdesign.us/wordcount/what-is-the-difference-between-em-dash-and-en-dash/>

Görsel 6.17. Hiyerarşik Olarak Düzenlenmemiş ve Düzenlenmiş Metin Örneği

<https://suncityadvising.com/building-website-typography/>

Görsel 6.32. Dul, Öksüz, Nehir ve Kırıntı Hatalarından Ayıklanmış Metin

<https://dabrianmarketing.com/blog/web-design/widows-orphans-rivers-rags/>

Görsel 6.33. Kerning İşlemi Uygulanmamış / Uygulanmış Kelime

<https://creativemarket.com/blog/whats-the-difference-between-leading-kerning-and-tracking>

Görsel 6.34. Tracking İşlemi

<https://creativemarket.com/blog/whats-the-difference-between-leading-kerning-and-tracking>

Görsel 6.35. Leading İşlemi

<https://creativemarket.com/blog/whats-the-difference-between-leading-kerning-and-tracking>

Görsel 6.36. Tipografik Renk Oluşumu

<https://fonts.google.com/knowledge/glossary/color>

Görsel 6.31. Tipografide Kırıntılar

<https://dabrianmarketing.com/blog/web-design/widows-orphans-rivers-rags/>

Görsel 6.30. Tipografide Nehir

<https://dabrianmarketing.com/blog/web-design/widows-orphans-rivers-rags/>

Görsel 6.29. Tipografide Öksüz

<https://dabrianmarketing.com/blog/web-design/widows-orphans-rivers-rags/>

Görsel 6.28. Tipografide Dul

<https://dabrianmarketing.com/blog/web-design/widows-orphans-rivers-rags/>

Görsel 6.27. Metrik Hizalı Metin – Optik Hizalı Metin

<https://tonypritchard.wordpress.com/2009/09/13/details-part-3-optics/>

Görsel 6.26. Metrik Hizalı Metin – Optik Hizalı Metin

<https://tonypritchard.wordpress.com/2009/09/13/details-part-3-optics/>